

RC4GS R/C プロポセット

取扱説明書 (V2対応)

happinesea hobby制作



Radiolink製品日本語版マニュアル



CE FCC RoHS

内容

はじめにお読みください.....	4
修理・アフターサービスについて	5
第1章 RC4GS システムの紹介	7
1.1. 送信機.....	7
1.1.1. RC4GS 各部の名称	8
1.1.2. RC4GS V2 の変更点について.....	10
1.1.3. RC4GS V2 各部の名称.....	11
1.2. 受信機.....	12
1.2.1. 送信機、受信機のバインディング	12
1.2.2. 受信機の動作モード.....	13
1.2.3. ジャイロ機能の設定と調整.....	13
1.3. RC4GS ファームウェアアップグレード手順.....	14
1.4. 電波状況(RSSI)の確認.....	15
1.5. テレメトリ情報の確認	16
第2章 RC4GS 機能	17
2.1. 画面表示.....	17
2.2. 言語選択.....	18
2.3. モデルの選択.....	19
2.4. エンドポイント (EPA)	19
2.5. ステアリングカーブ(STEXP).....	21
2.6. ステアリングスピード(STSPD)	22
2.7. スロットルカーブ (THEXP).....	23
2.8. スロットルスピード (THSPD)	25
2.9. A.B.S.機能 (A.B.S.).....	27
2.10. スロットルアクセレーション (ACCEL).....	31
2.11. アイドルアップ (IDLUP).....	33
2.12. サブトリム (SUBTR).....	34
2.13. サーボリバー機能 (REV)	35
2.14. デュアルレート (D/R)	36
2.15. ブレーキレート機能 (ATL).....	37
2.16. プログラムミキシング (PMIX).....	38
2.16.1. プログラムミキシングのために混合制御の説明	39
2.16.2. 混合制御(ミックスコントロール)設定前の受信機の準備について	40
2.16.3. 混合制御(ミックスコントロール)設定.....	41

2.17. 予備チャンネル (AUX)	44
2.18. モデルネーム (NAME).....	44
2.19. ローバッテリー警告(ALARM)	45
2.20. ジャイロ感度(GYRO)	45
2.21. フェイルセーフ(F/S).....	46
2.22. ID シード	48
2.23. リセット機能 (RESET).....	49

Radiolink 2.4GHz 4CH ピistolグリッププロポセット RC4GS をご購入いただき、誠にありがとうございます。

ご利用する前に、この取扱説明書をお読みの上、正しく安全にお使いください。

また、お読みになられた後も大切に保管してください。

用途、輸出、改造等に関するご注意

1. 模型用以外に使用しないでください。

本説明書に記載されている製品は、用途が模型用に限定されております。

2. 本製品を海外に輸出する場合、輸出する国の電波法で認可されていないと使用することはできません。

3. 改造、調整、部品交換した場合のご注意

本製品を弊社以外で改造、調整、部品交換などの手が加えられた場合、一切責任を負いかねます。

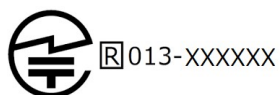
はじめにお読みください

下記に 2.4GHz システムを安全にご使用いただくための基本的な注意事項が記載されています。製品 をご使用の前に必ずお読みください。

2.4GHz システムを安全にご使用いただくための基本的な注意事項

- ① ご使用の際は製品に付属の取扱説明書や注意書をよく読んでください。
- ② 2.4GHz はラジコン専用の周波数ではありません。この周波数帯は電子レンジ、無線 LAN、デジタルコードレス電話、オーディオ・ゲーム機や携帯電話の Bluetooth、VICS などの近距離通信に利用される ISM（産業・科学・医療）バンドと共用されているため、都市部では 2.4GHz システムの操縦レスポンスが低下する可能性があります。また、アマチュア無線、移動識別用構内無線にも使用されているため、これらの影響に注意をして使用してください。なお、既設の無線局に有害な電波干渉を与えた場合は、速やかに電波の発射を停止し、干渉回避対策を実施してください。
- ③ 走行場では、送受信機に影響を与える可能性のある機器の使用は最小限にし、事前に安全性を確認するようにしてください。また、施設の管理者の指示に従ってください。
- ④ 同一走行場では、同時に使用する 2.4GHz プロポの台数は 6 台以内にしてください。同時に使用される 2.4GHz のプロポの台数が判るように施設のボード等を利用してください。
- ⑤ 建物、鉄塔や樹木などの後ろを走行させ、電波の到達方向を遮へいすると、操縦レスポンスが低下や、操縦不能になる場合があります。常に目視で確認できる範囲で走行してください。

- ⑥ 日本国内では、電波法に基づく技術基準適合証明試験を受け、認証番号を記載した認証ラベルが外から見える場所に貼られているプロポが使用できます。ラベルを剥がしたり汚したりしないでください。



- ⑦ 海外からの輸入品等の場合で、上記認証ラベルが貼られていない プロポの使用は電波法違反になります。

修理・アフターサービスについて

RC4GS 送信機は原則 1 年間のメーカー保証があります。

ご修理は本社の工場に送付する必要がありますので、修理を依頼される前に、もう一度この取扱説明書をお読みになってチェックしていただき、なお異常のあるときは、次の要領で修理を依頼してください。

質問などある場合、日本の Radiolink 社代理店の Facebook、又は、happinesa hobby の WEB サイトにて、ご連絡してください。

Facebook:

<https://www.facebook.com/radiolinkjp/>



happinesa hobby の WEB サイト:

<https://happinesea.com>



それでも解決できないような場合、本社への問い合わせをしてください。

尚、本社のお問い合わせには英語、又は、中国語となりますので、happinesea hobby 経由で通訳する事は可能です。

<依頼先>

Radiolink 社のアフターサービス :

www.radiolink.com

電話:+86-755-88361717

Email: after_service@radiolink.com.cn、又は、after_service1@radiolink.com.cn

Radiolink 社テクノロジーサポート :

www.radiolink.com

電話:+86-755-88361717

Email: alice@radiolink.com.cn

第 1 章 RC4GS システムの紹介

1.1. 送信機

RC4GS 送信機は 32bit マイコンを内蔵し、レスポンスタイム 12ms を実現した高性能 R/C システムとなります。FHSS 方式で、16 チャンネルの疑似周波数のスペクトラム拡散方式で、受信機と接続して、妨害に強いことは特徴であります。

1.1.1. RC4GS 各部の名称



以下は RC4GS 送信機の各部位の名称とスペック情報です。

サイズ	213 × 117 × 115.5mm
周波数	2.4Ghz ISM Band (2400MHZ-2483.5MHz)
チャンネル数	4
用途	R/C カー、又は、R/C ボートなど
変調モード	GFSK
スペクトラム拡散	FHSS、16 チャンネル疑似周波数シーケンスホッピング
メモリー	10 モデル
アンテナー長さ	106mm
制御距離	陸上、400m 以上
LCD 画面	128×64 LCD バックライト
稼働電圧	4.8-15.0V DC
送信機バッテリー	単三電池×6、又は、2-4S LiPO
動作電流	80-120mA
高周波電源	<20dbm
ローバッテリーアラート	あり(4.6V 以下)、2-4S LiPo バッテリー利用時に設定可
対応受信機	R4FG、R4F、R6F、R6FG、R8EF、R8FM、R7FG

1.1.2. RC4GS V2 の変更点について

Radiolink 社は RC4GS ユーザのフィードバックを受け、レーシングや、FPV のニーズにあわせて、同製品の外観を以下に改善しました。新バージョンは **RC4GS V2** と呼びます。尚、旧バージョンの **RC4GS** の生産が停止しましたが、サポートなどは継続します。

- 片手で操作しやすいように、CH3/CH4 のスイッチボタンの位置をステアリング側に移動しました。
- グリップハンドル側にボタンを追加し、CH3/CH4 のスイッチボタンをどちらにするか、ご自分の習慣に合わせて、設定する事は可能になりました。
- スロットルトリガーの耐久性を向上させ、手に汗が出た時も、滑り難いように改善しました。
- ストラップをつけられるように、金具フックを追加しました。
- グリップハンドルのデザインを改善しました。
- モニターなどつけられるように、FPV デバイスホルダー穴を追加しました。

1.1.3. RC4GS V2 各部の名称



以下は RC4GS 送信機の各部位の名称とスペック情報です。

サイズ	213 × 117 × 115.5mm
重さ	330g
周波数	2.4Ghz ISM Band (2400MHZ-2483.5MHz)
チャンネル数	4
用途	R/C カー、又は、R/C ボートなど
変調モード	GFSK

スペクトラム拡散	FHSS、16 チャンネル疑似周波数シーケンスホッピング
メモリー	10 モデル
アンテナ—長さ	106mm
制御距離	陸上、400m 以上
LCD 画面	128×64 LCD バックライト
稼働電圧	4.8-15.0V DC
送信機バッテリー	単三電池×6、又は、2-4S LiPO
動作電流	80-120mA
高周波電源	<20dbm
ローバッテリーアラート	あり(4.6V 以下)、2-4S LiPo バッテリー利用時に設定可
対応受信機	R4FGM、R4F、R6F、R6FG、R8EF、R8F、R7FG

1.2. 受信機

RC4GS のプロポセットには、ジャイロ機能付きの R6FG 2.4GHz 6 チャンネル受信機が標準に付属しております。

以下は R6FG 各部位の名称とスペックとなります。

サイズ	35 × 20 × 13mm
チャンネル数	6
用途	R/C カー、又は、R/C ボートなど
変調モード	GFSK
スペクトラム拡散	FHSS
アンテナ—長さ	210mm
制御距離	陸上、400m 以上
稼働電圧	4.8-15.0V DC, 単三型電池×4、又は、2S-4S LiPO バッテリー
動作電流	30mA
周波数	2.4GHz ISM band(2400MHz~2483.5MHz)

※注意：

- R6FG が Radiolink 社製の送信機しか対応しません。
現時点、以下の型番に対応します。
RC4GS、RC6GS、RC4G、T8FB、T8S
- R6GF デフォルトでは、ジャイロ機能を OFF にしています。ジャイロ機能を利用するためには、ON の設定が必要です。

1.2.1. 送信機、受信機のバインディング

以下の手順で、送信機と受信機のバインディングを行います。

1. 送信機と受信機を 30-50cm の距離に置く
2. 送信機と受信機の電源を ON にする
3. R6FG にあるバインディングボタンを 1 秒以上長押し→離して、受信機の LED ライトが点滅→常に点灯になれば、バインディング完了となります。

1.2.2. 受信機の動作モード

通常の動作モードが緑の LED が点灯します。ジャイロ機能が動作しない。

ジャイロモードが動作する時に緑と赤の LED が同時に点灯します。

ジャイロ機能の ON/OFF の切替えるには、バインディングボタンを、1 秒以内に素早く 3 回連続押します。

LED ライトの赤になれば、ジャイロ機能が ON になっています。

ジャイロ機能 ON にすることで、急激な加速や、制動を行う際に、直線を保つようにしてくれます。

ジャイロ機能を利用するには、受信機の設定以外、感度の設定など、送信機から行えます。

詳しくはジャイロ機能の設定について、ご参照ください。

1.2.3. ジャイロ機能の設定と調整

(1) ジャイロの有効

前述通り、バインディングボタンを 1 秒以内、3 回連続おして、LED が 3 回点滅して、受信機のジャイロ機能の ON/OFF に切り替えます。

(2) ジャイロの感度

ジャイロ感度の設定は、ボリュームレバー(VR)を回すことで、調整できるように、メーカーの初期設定となっております。

- ・ 時計回り：感度 UP
- ・ 逆時計回り：感度 DOWN

(3) ジャイロの前進

※以下の操作は、車が動かないよう、手元に確保してください。

R/C 電動カーのように、前進、後退の動きにも、ジャイロも機能をします。設定手順は以下となります。

ジャイロが有効な状態で、ステアリングを動かさないで、スロットルトリガーを引いたり離したりして、車が左右に回して、サーボが追従しない場合、ジャイロの前後の設定が逆になっている。

バインディングボタンを 1 秒以内に、1 回押して、LED の赤いランプが 1 回点滅して、ジャイロの前後動作の設定が完了です。

(4) ジャイロの逆設定

※以下の操作は、車が動かないよう、手元に確保してください。

ジャイロフォワード設定完了後、ステアリングを回さないで、車を左右に回して、ジャイロの挙動を確認します。

以下のような挙動を確認できれば、ジャイロの設定が完了となります。

- ・ 車を右側に回す→前輪が左に
- ・ 車を左側に回す→前輪が右に

もし、前輪の動作が上記と逆であれば、バインディングボタンを 1 秒以内に、2 回押して、LED の赤いランプが 2 回点滅し、ジャイロの反転が修正されます。

上記の設定は、前輪の向きで方向を変更する車の例をしています。

ボートや、後輪の向きで方向を変更する車などは、適切に読み替えてください。

受信機アンテナの扱いについて：

1. 制御の有効範囲に影響するので、アンテナが成るべく真直ぐように保つ事を推奨します。
2. 大型 R/C 飛行機など、金属の部品が電波に大きく影響する可能性があるため、成るべく、胴体の両辺からはみだすようにし、どんな姿勢でも電波のよく届く状態を保つよう、心掛けして、設置すること。
3. アンテナは金属や、カーボンなどの導電性のある材料から、少なくとも 12mm で離すこと。
4. 小さい半径でアンテナを曲げないこと。
5. 可能な限り、モーター、ESC 等、ノイズの発生しやすい部品から離れるところに設置すること。
6. バインディングボタンを 1 秒ほど押し続けると作動します。動作する場合、緑、又は、赤い LED ランプが点灯します。
7. 強い衝撃から受信機を守るために、スポンジなどの緩衝材で梱包して設置することをお勧めします。

また、受信機の正しく動作させるために、送信機の電源を OFF した状態で、受信機の電源をつけるようにしてください。

これ以上、受信機の使い方の説明となります。

1.3. RC4GS ファームウェアアップグレード手順

Radiolink 社の RC4GS をアップグレードするには、パソコンから USB を接続する必要がある。

あります。

手順は以下となります。

1. プロポの電源を OFF して、USB でパソコンと接続
2. プロポの電源を ON
3. プロポが USB ドライブとして表示されるので、パソコンからクリックして、フォーマットする
4. フォーマット完了後、解凍したファームウェアをコピー&ペスト
5. コピー完了後、アップグレードが完了します。
6. プロポの電源を入れて結果を確認する

最新版のファームウェア：RC4GS-V6.0.1(FHSS-RX)

ダウンロード：<https://happinesea.com/download/rc4gs-v6-0-1fhss-rx>

メーカー出荷の常態に戻す場合、古いバージョンのファームウェアを使ってください。

・RC4GS V3.0.8

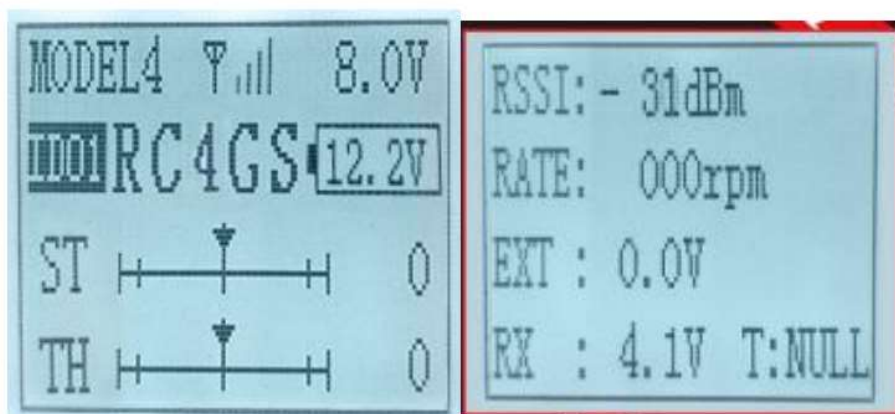
ダウンロード：<https://happinesea.com/download/rc4gs-firmware-v3-0-8>

※Youtube から、「RC4GS アップグレード」を検索していただくと、ファームウェアのアップグレード手順の映像を視聴できます。

1.4. 電波状況(RSSI)の確認

送信機の電源を ON にしたら、電波を発信します。受信機が正常にバインディングされた場合、電波の状況(強さ)が送信機の画面に表示されます。

Exit ボタンを連続して 2 回押下して、テレメトリー情報が表示される画面に移り、RSSI の強度が画面から確認できます。



電波状況が悪くなる時、以下の手順で、アラームの設定は可能です。

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューを表示。

(2)「Dec(-)」と「Inc(+)」を使って、「ARARM」を選択して、RSSI のアラーム値を指定します。

1.5. テレメトリー情報の確認

RC4GS は 2018 年 1 月 1 日以降、アップデートしたファームウェアはテレメトリー機能を対応します。R7FG、又は、R8F 受信機とバインディングした場合、RSSI 以外に、受信機の電圧などの情報も確認できます。

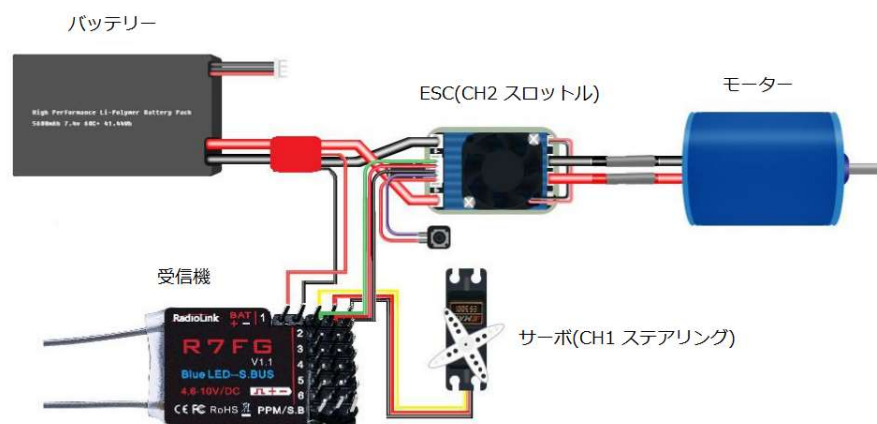
※ファームウェアのアップデート手順について、「1.3. RC4GS ファームウェアアップグレード手順」を参考してください。

以下の手順で、受信機の電圧のアラームの設定は可能です。

- (1)「Exit」と「Enter」ボタンを同時に 1 秒間押し続けて、機能メニューを表示。
- (2)「Dec(-)」と「Inc(+)」を使って、「ARARM」を選択して、受信機電圧のアラーム値を指定します。

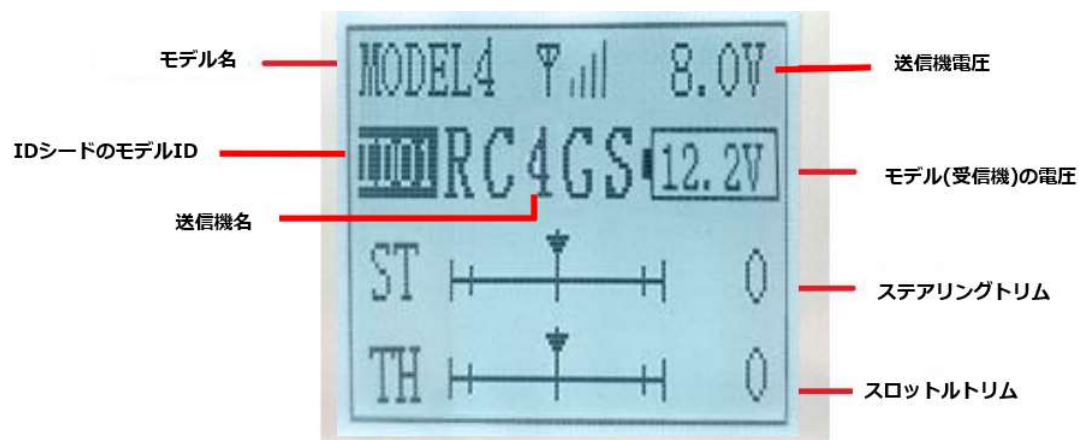
バッテリーケーブルのオス側を ESC に接続して、メス側をバッテリーに接続します。受信機に付属する JST ヘッドを受信機に繋げます。これで、受信機側のバッテリーの電圧が送信機にテレメトリーします。

以下の図は接続の例です。



第 2 章 RC4GS 機能

2.1. 画面表示



LCD 画面

電源を ON にして、送信機に以下の内容で LCD 画面が表示されます。

- ・ モデル名
- ・ ID シードのモデル ID
- ・ 送信機電圧
- ・ 送信機名
- ・ モデル(受信機の電圧)
- ・ ステアリングトリム
- ・ スロットルトリム

モデル名

RC4GS が最大 10 件のモデルデータを保存できます。起動した際、選択されているモデル名が表示されるので、想定したモデルか確認してください。

異なるモデル名が表示される場合、設定ミスが起こってしまうかもしれないので、ご注意ください。

送信機電圧

モデル名の右側に送信機のバッテリー電圧が表示されます。

電圧が 4.6V に下回ると、電源 OFF までに、アラーム音が鳴ります。アラーム音を聞いたら、4 分以内に、操作は完了するようにしてください。

4 分を超えると、送信機の電池が切れてしまうため、モデルが操作されない事になり、危険ですので、ご注意ください。

送信機の機能メニュー

送信機の設定を参照、又は、変更する際に、機能メニューから、設定モードに遷移して、操作する必要があります。

機能メニューの設定モードから以下の操作はできます。

- ・ 「LANGUAGE」：表示言語の設定
- ・ 「MODEL」：モデル選択
- ・ 「EPA」：エンドポイントアジャスター
- ・ 「STEXP」：ステアリングカーブ
- ・ 「STSPD」：ステアリングスピード
- ・ 「THEXP」 スロットルカーブ
- ・ 「THSPD」 スロットルスピード
- ・ 「A.B.S」 A.B.S.機能
- ・ 「ACCEL」：スロットルスアクセレーション
- ・ 「IDLUP」：アイドルアップ
- ・ 「SUBTR」：サブトリム
- ・ 「REV」：サーボリバー機能
- ・ 「D/R」 デュアルレート
- ・ 「ATL」：ATL 機能
- ・ 「PMIX」：プログラムミキシング
- ・ 「AUX」：予備チャンネル
- ・ 「NAME」 モデルネーム
- ・ 「RESET」：リセット機能

2.2. 言語選択

現在のファームウェアの言語は、英語と中国語をサポートします。

(※言語の拡張する予定があります。)



変更手順が以下となります。

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューを表示します。
「LANGUAGE」がデフォルトでフォーカスされます。
- (2) 「Enter」ボタンを押下して、「LANGUAGE」機能画面を選択
- (3) 「Dec(-)」と「Inc(+)」を使って、言語を選択する(当文書は英語版を基に説明する)
- (4) 「Enter」ボタンを押して、選択した言語がフォーカスされ、自動で初期画面へ遷移します。

2.3. モデルの選択

RC4GS が 10 件のモデルデータをメモリーに保存できます。この機能を使って、個々のモデルを使い分ける事は可能です。

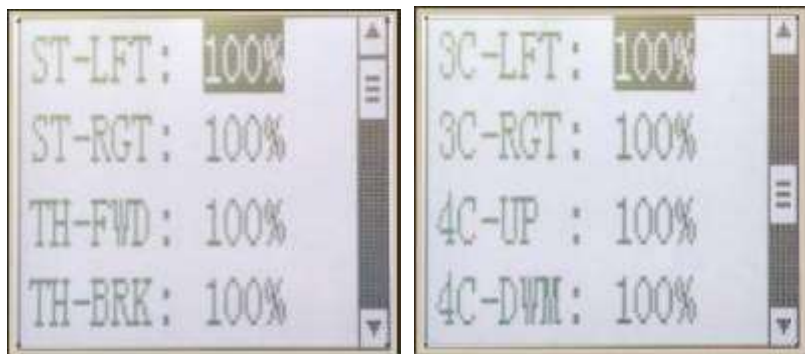


以下の手順でモデル変更を行います。

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューを表示します。
「MODEL」を選択します。
- (2) 「Enter」ボタンを押下して、現在、動作中のモデルが選択された状態で表示します。
- (3) 「Dec(-)」と「Inc(+)」を使って、選択したいモデルを選択します。
- (4) 「Enter」ボタンを押して、点滅したモデル名が通常表示に戻り、対象となるモデルが選択された状態になります。
- (5) 「Exit」ボタンを押下し、初期画面へもどして、設定が終了します。

2.4. エンドポイント (EPA)

R/C の性能を最大限に発揮させるために、ステアリング、スロットル、及び、追加サーボのリンケージで、各サーボの動作角度を設定する必要な場合があります。この設定について、RC4GS のエンドポイントアジャスター (EPA)機能を利用します。車両などの特性により、迂回の半径に差がある場合、サーボの最大角度、左右の角度の設定を行ってください。



設定項目(チャンネルと方向)

ST-LFT:ステアリング(左)

ST-RGT:ステアリング(右)

TH-FWD:スロットル(前進)

TH-BRK:スロットル(ブレーキ)

3C-LFT:チャンネル 3(左)

3C-RGT:チャンネル 3 (右)

4C-UP:チャンネル 4(アップ)

4C-DWN:チャンネル 4(ダウン)

ステアリング EPA

ST-LFT : 0% ~ 120%(左)

ST-RGT : 0%~120%(右)

初期値 : 100%

スロットル EPA

TH-FWD : 0%~120%(前進)

TH-BRK : 0%~120%(ブレーキ)

初期値 : 100%

AUX サーボ EPA

3C-LFT : 0% ~ 120%(左)

3C-RGT : 0%~120%(右)

初期値 : 100%

AUX サーボ EPA

4C-UP : 0%~120%(前進)

4C-DWN : 0%~120%(ブレーキ)

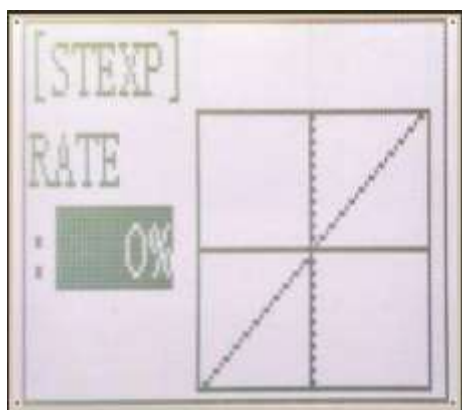
初期値 : 100%

EPA の設定方法

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューから、「Inc (+)」ボタンを2回押してEAP機能を選択します。
- (2) 「Enter」ボタンを押してEPA機能の画面に遷移し、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを使用して目的の設定項目を選択し、「Enter」ボタンで選択した設定の初期値を押します。
項目が点滅したら、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンで、選択した設定項目の値を調整します。
(※値を設定する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に1秒間以上押し続けると、初期値「100%」に戻ります。)
- (3) 「Enter」ボタンを押下して、選択した設定項目の調整値が点滅が停止し、選択した設定項目の値が設定されます。
- (4) 「終了」ボタンを2回押して、初期画面に戻ります。

2.5. ステアリングカーブ(STEXP)

この機能はステアリングの操作する際の真ん中と左右の感度を設定します。この設定がサーボの最大舵角に影響しません。



設定項目：

RATE:レート値、設定範囲：-100%～0%～100%

初期値：0%

設定範囲：

-100%～0%：真ん中の位置では感度が低くなり、左右に近づくと感度が高くなる。

0%：真ん中と左右の感度が同じ。

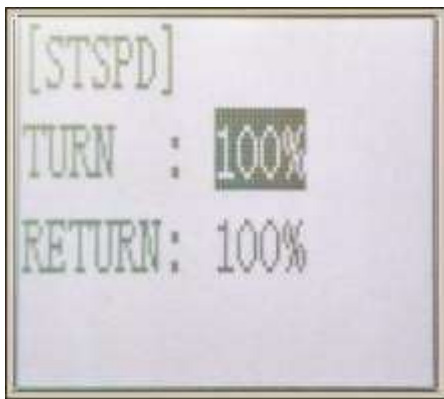
0%～100%：真ん中の位置では感度が高く、左右に近づくと感度が低くなる。

ステアリング曲線の操作方法

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューから、「Inc (+)」ボタンを3回押して EAP 機能を選択します。
- (2) 「Enter」ボタンを押して STEXP 機能の画面に遷移し、更に「Enter」ボタンを押下して RATE の初期値が点滅します。
「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを使用して図に画面に表示する RATE の曲線が、指定された値に応じて変化します。
(※値を設定する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に1秒間以上押し続けると、初期値「100%」に戻ります。)
- (3) 「Enter」ボタンを押下して、RATE の点滅が停止し、選択した設定項目の値が設定されます。
- (4) 「終了」ボタンを2回押して、初期画面に戻ります。
(※画面に表示される垂直のカーソルがステアリングの操作に合わせて移動します。)

2.6. ステアリングスピード(STSPD)

早いステアリングの操作の際に、瞬間的にステアリングの動きが足りなくなったり、スピードが安定しなかったりするような現象があります。STSPD はこの現象を改善するための設定です。



設定項目：

TURN：方向転換

RETURN：元に戻る

設定範囲：

0%～100%、100%の場合、遅延がありません。

ステアリングスピードの設定方法：

- (1) 「Exit」と「Enter」ボタンを同時に1秒間押し続けて、機能メニューから、「Inc (+)」

ボタンを 4 回押して STSPD 機能を選択します。

(2) 「Enter」 ボタンを押して STSPD 機能の画面に遷移し、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンで項目を選択し、「Enter」 ボタンを押下して RATE の初期値が点滅します。

(3) 「Dec (-)」または「Inc (+)」 ボタンを使用して選択した値を変更します。

(※値を設定する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒間以上押し続けると、初期値「100%」に戻ります。)

(4) 「Enter」 ボタンを押下して、RATE の点滅が停止し、選択した設定項目の値が設定されます。

(5) 「終了」 ボタンを 2 回押して、初期画面に戻ります。

2.7. スロットルカーブ (THEXP)

スロットルトリガーの前進及びブレーキ側の各方向について、サーボの動作をクイックにしたり、マイルドにしたりする機能です。サーボの最大動作量に影響しません。尚、前進側については 3 種(CRV/VTR/EXP)のカーブタイプから選択できます。

カーブが以下 5 つの方法で設定できます。

- ・ 5 ポイントスロットルカーブ設定
- ・ シングルポイント設定
- ・ EXP カーブ設定
- ・ ブレーキインデックスカーブ設定
- ・ エレベーションカーブ設定

スロットカーブの設定(5 ポイントスロットル)

(1) 「Enter」 ボタンを押下して、曲線ポイント値が点滅し始めたら、「Dec (-)」と「Inc (+)」 ボタンを押下して開始値を調整します。

(2) 「Enter」 ボタンを押すと、開始値の点滅が止まり、調整が完了します。

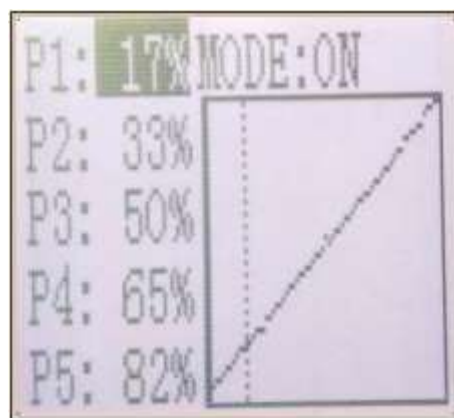
(3) 「終了」 ボタンを 2 回押すと、最初に戻ります。

スロットルカーブの設定方法

CRV カーブを設定します。

設定項目：

MODE : ON / OFF



RATE : 0%~100%

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを使用して THEXP 機能にアクセスします。「FWD-CRV」機能を選択します。

(2) 「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押して、必要なカーブポイント調整用のカーブポイント 1~5 を選択します。グラフから、設定した変更が画面に表示されます。

VTR カーブの設定方法

設定項目：

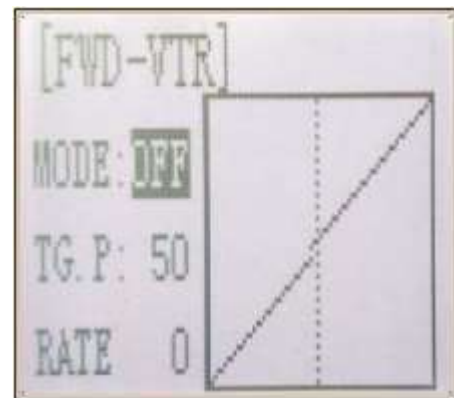
TG.P : 20~80

RATE : -100~0~+ 100

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを使用して THEXP 機能に遷移して「FWD-VTR」機能を選択します。

(2) 「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押下して、転送のレートを選択します

「MODE」の値が「オフ」の場合、VTR は機能せず、「オン」に設定された「モード」の値のみが VTR 機能で使用できます。グラフから、TG.P と RATE に加えた変更を確認できます。



EXP カーブの設定方法

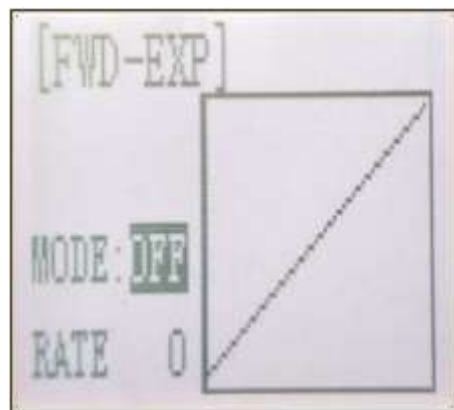
設定項目：

MODEL: OFF/ON

RATE: -100~0~+100

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを使用して THEXP 機能にアクセスし、「FWD-EXP」機能を選択します。

(2) 「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押下して、調整する RATE を選択し、最も快適な値を設定します。グラフから、EXP RATE に設定した値を確認できます。また、トリガーを動かしてスロットルの状態を確認します。



BRK-EXP カーブの設定方法

設定項目：

RATE: -100～0～+100

0～-100:フラットブレーキ

0:均一ブレーキ

0～+100:敏感なブレーキ

ブレーキ側の調整

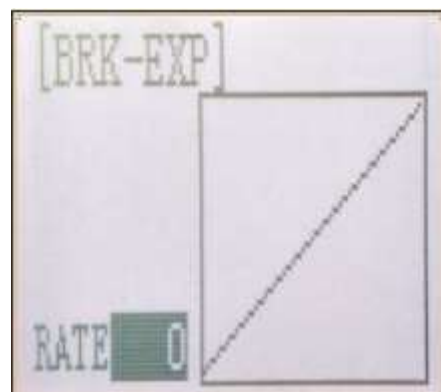
(1) 「Enter」キーを押下して、現在の BRK 値が点滅します。ブレーキの制動を早くしたい場合は、

「Inc (+)」ボタン、穏やかにしたい場合は、「Dec (-)」ボタンで調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押し続けると、初期値「0」に戻ります。)

(2) 「Enter」ボタンを押下して、指定された BRK 値の点滅が停止し、設定されます。

(3) 設定を終了する場合は、「終了」ボタンを 2 回押すと初期画面に戻ります。



2.8. スロットルスピード (THSPD)

スロットルサーボの遅延

滑りやすい路面での急加速操作は、車輪が回転するだけで車両はスムーズに加速できません。THSPD 機能を設定することで、無駄なバッテリー消費を抑えつつ、スムーズで楽しい操作が可能となります。



設定方法：

スロットルトリガーが必要以上に操作されても駆動輪が回転しないようにスロットルサーボ (amp) 操作を遅らせます。

この遅延機能は、スロットルトリガーが戻されたときやブレーキ操作時には実行されません。

THSPD のモードが SPEED1 と SPEED2 から選択できます。

OFF : THSPD 機能しない

SPEED1 の設定方法 :

MODE : 指定された SPEED モード

ALL : 速度の設定値、0~100、100 で設定される場合、遅延しない。

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して THSPD 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。

(2) 初期モード設定項目が SPEED1 の場合

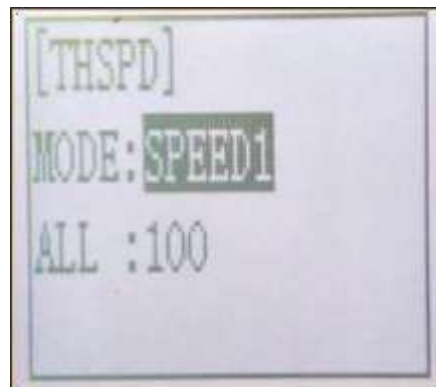
(※尚、初期モード設定項目が SPEED2 または OFF の場合、「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押して SPEED1 を選択すること)

「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押して「ALL」設定項目を選択し、「Enter」キーを押下すると、初期値が点滅し、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して、スロットル前側範囲全体の遅延を調整します。

(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「100」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

(3) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。



SPEED2 の設定方法 :

MODE : 指定された SPEED モード

LOW : 0~100

HIGH : 速度の設定値、0~100、100 で設定される場合、遅延しない。

TGP1 : 0~100

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して THSPD 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。

(2) 初期 MODE 設定項目が SPEED 2 の場合

(最初の MODE 設定項目が SPEED1 又は OFF の場合、「Dec (-)」または「Inc (+)」



ボタンを押して **SPEED2** を選択すること)

「Dec (-)」または「Inc (+)」ボタンを押下して、「LOW」、「HIGH」遅延調整、「TGP1」速度切り替え調整します。

(3) 「Enter」キーを押して「LOW」「HIGH」「TGP1」の設定項目を確定すると、選択した設定項目の値が点滅します。「Dec (-)」、「Inc (+)」ボタンを使用して値を調整します。

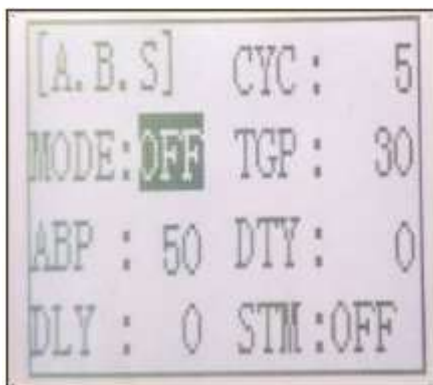
(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値 (LOW、HIGH の初期値は「100」、TGP1 は「30」) に戻ります。)

(4) 設定を終了する場合は、「終了」ボタンを 2 回押すと初期画面に戻ります。

2.9. A.B.S.機能 (A.B.S.)

パルスブレーキ

フルタイム 4WD 等で、コーナリング中にブレーキをかけると、アンダーステアが発生しますが、この機能を使う事により、アンダーステアが発生し難くなり、スムーズなコーナリングができます。



動作：

- ・ ブレーキ操作時、スロットルサーボを断続的にブレーキ動作させる、ポンピングブレーキです。
- ・ ブレーキの戻り量、遅延量等、ブレーキのデューティを設定できます。
- ・ ブレーキミキシング機能を設定すると、ABS 有効領域を設定できます。

設定項目：

ABP: ブレーキ戻り量

DLY: 遅延量

CYC: サイクル速度

TGP: トリガーポイント

DTY: サイクル遅延比

STM: ステアリングミキシング

- ・ **ABP(ブレーキの戻り量)**：ブレーキ解放のために、トリガー操作に対してサーボが戻る比率を設定します。0 に設定すると A.B.S 機能は動きません。50 でトリガー操作量の 50%(半分)、100%でニュートラル位置まで戻ります。
- ・ **DLY(遅延)**：ブレーキ操作してから、A.B.S 動作が動くまでの遅延を設定します。0 に設定すると遅れなしで A.B.S 機能が動きます。50 で約 0.7 秒遅れて A.B.S 機能が動き、100 で約 1.4 秒遅れて A.B.S 機能が動きます。
- ・ **CYC (サイクルスピード)**：ポンピングの速さ(サイクル)を設定します。設定数値が小さい程ポンピングサイクルが早くあなります。
- ・ **TGP (トリガーポイント)**：ブレーキ操作で、A.B.S が動きはじめるトリガーの位置を設定します。
- ・ **DTY (デューティ比)**：ポンピング動作でブレーキのかかる時間と、解放する時間の比率を設定します。比率は +3~0~-3 の 7 段階の設定できます。
- ・ **STM (ステアリングミキシング)**：ステアリング操作範囲によって、A.B.S 動作の ON/OFF を設定できます。

A.B.S 機能設定

機能メニューから、「Dec (-)」、「Inc (+)」ボタンを使用して A.B.S 機能を選択、「Enter」ボタンを押下して A.B.S 機能画面に遷移します。

(1)ブレーキの戻り量(ABP)の設定

「Dec (-)」「Inc (+)」ボタンを押下して設定項目「ABP」を選択し、「Enter」キーを押下すると「ABP」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「50」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

「0」：戻り量なし

「50」：ブレーキ操作量の 50%位置に戻る

「100」：中立位置に戻る

ブレーキの戻り量の設定値について

0～50～100

初期値：50

※ブレーキの戻り量(ABP)の設定がブレーキ側の「EXP」率の影響を受けます。

(2)遅延(DLY)の設定

「Dec (-)」 「Inc (+)」 ボタンを押下して設定項目「DLY」を選択し、「Enter」キーを押下すると「DLY」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「0」に戻ります。)

「Enter」 ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

「0」：遅延なし

「50」：A.B.S 機能遅延時間：約 0.7 秒

「100」：A.B.S 機能遅延時間：約 1.4 秒

遅延の設定値について

0～100

初期値：0

(3)サイクルスピード(CYC)の設定

「Dec (-)」 「Inc (+)」 ボタンを押下して設定項目「CYC」を選択し、「Enter」キーを押下すると「CYC」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「5」に戻ります。)

「Enter」 ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

※設定値が小さい程、サイクルスピードが速くなります。

サイクルスピードの値について

0～30

初期値：5

(4)トリガーポイント(TGP)の設定

「Dec (-)」 「Inc (+)」 ボタンを押下して設定項目「TGP」を選択し、「Enter」キーを押下すると「TGP」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「30」に戻ります。)

「Enter」 ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

※A.B.S.機能のスロットルトリガー位置を設定します。数値はパーセンテージの表示で、フルブレーキ位置を 100%としています。

トリガーポイントの値について

0～100

初期値：30

(5)デューティ比(DTY)の設定

「Dec (-)」 「Inc (+)」 ボタンを押下して設定項目「DTY」を選択し、「Enter」キーを押下すると「DTY」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「0」に戻ります。)

「Enter」 ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

「-3」：ブレーキロックが困難)

「+3」：ブレーキの適用時間が最も長くなります (ブレーキがロックしやすくなります)

(備考) -側がローグリップセット、+側がハイグリップセットです。

(6)ステアリングミキシング(STM)の設定

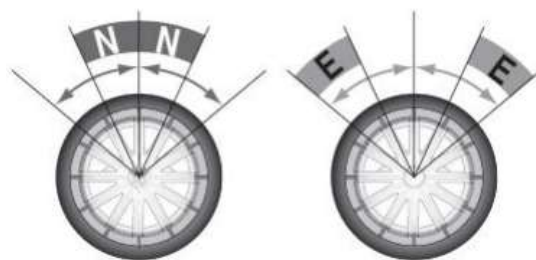
「Dec (-)」 「Inc (+)」 ボタンを押下して設定項目「ABP」を選択し、「Enter」キーを押下すると「ABP」の初期値が点滅します。

「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを使用して値を調整します。

(注：値を調整する画面で、「Dec (-)」 と 「Inc (+)」 ボタンを同時に 1 秒ほど押し続けると、初期値「OFF」に戻ります。)

「Enter」 ボタンを押下して、指定された値の点滅が止まり、設定完了します。

※ステアリングホイルの操作に対して、A.B.S 機能の動く範囲を設定できます。



図：ステアリングの操作

ステアリングミキシング(STM)

OFF、

N10～N100、

E10～E100

初期値：OFF

ステアリングミキシングが設定され、ステアリング操作が設定範囲に入ると、数字の前に「*」が表示されます。

ミキシングがオフの場合、A.B.S機能はステアリング範囲全体で動作できます。

設定を終了する場合は、「終了」ボタンを2回押すと初期画面に戻ります。

2.10. スロットルアクセレーション (ACCEL)

スロットルの前進、ブレーキ側のニュートラル付近の立ち上がり特性を別々に調整できます。



設定項目

FWRD：前進加速量

BRAK：ブレーキ(後進)加速量

スロットルスピードの設定

機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して ACCEL 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。

(1) 前進加速量の設定

「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して FWRD を選択して、「Enter」ボタンを押下して初期値が点滅します。

引き続き、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンで加速量を調整できます。

(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0%」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

「0%」：加速量なし

「100%」：最大加速量(舵角の前進側の 1/2)

設定値の範囲：

0%～100%

初期値：0%

(2) ブレーキ(後進)加速量の設定

「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して BRAK を選択して、「Enter」ボタンを押下して初期値が点滅します。

引き続き、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンで加速量を調整できます。

(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0%」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

「0%」：加速量なし

「100%」：最大加速量(舵角のブレーキ(後進)側の 1/2)

設定値の範囲：

0%～100%

初期値：0%

設定完了後、「Exit」ボタンを 2 回押下して、初期画面へ戻ります。

2.11. アイドルアップ (IDLUP)

アイドルアップ機能がエンジンカー(ボート)のエンジンスタート時に、アイドリングを上げておくことにより、エンジンの始動性を良くするために使用します。



アイドルアップ設定範囲：

-50%～-1%、0、1%～50%

初期値：0%

「-」：ブレーキ(後進)側

「+」：前進側

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して IDLUP 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。

(2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。

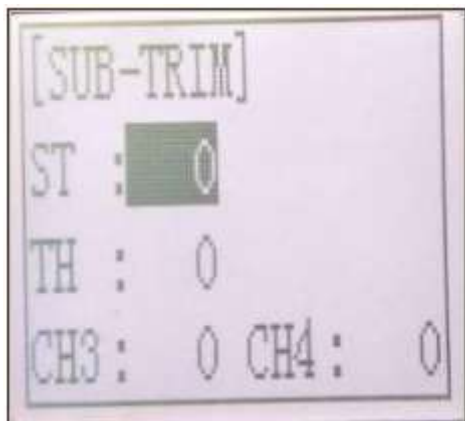
(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0%」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

(3) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.12. サブトリム (SUBTR)

この機能はステアリング、スロットルと 3 チャンネル、4 チャンネルの各サーボのセンター位置を補正するときに使用します。



設定項目(チャンネル)：

ST：ステアリングのサブトリム

TH：スロットルのサブトリム

CH3：3 チャンネルのサブトリム

CH4：4 チャンネルのサブトリム

サブトリム設定範囲：

ST：-100～0～100

TH：-100～0～100

CH3：-100～0～100

CH4：-100～0～100

初期値：0

(1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して SUBTR 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。

(2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って ST を選択して、「Enter」ボタンを押下します。

(3) 引き続き、ST の初期値が点滅になり、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。

(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0%」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

(4) 同じステップで、TH、CH3、CH4 の設定はできます。

(5) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.13. サーボリバース機能 (REV)

送信機のステアリングチャンネル、スロットルチャンネル、3 チャンネル及び 4 チャンネルの操作に対して、サーボの操作方向を変更する機能です。



設定項目(チャンネル)：

- ST：ステアリングのサブトリム
- TH：スロットルのサブトリム
- CH3：3 チャンネルのサブトリム
- CH4：4 チャンネルのサブトリム

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して REV 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って ST を選択して、「Enter」ボタンを押下します。
- (3) 引き続き、ST の初期値が点滅になり、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。
- (※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0%」に戻ります。)
- 「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。
- (4) 同じステップで、TH、CH3、CH4 の設定はできます。
- (5) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.14. デュアルレート (D/R)

ステアリングの左右の舵角が同時に調整されます。舵角を増やしたいときは「+」側に、舵角を減らしたときは「-」側に調整します。



設定項目：

ステアリング D/R、範囲：0%～100%、初期値：100%

スロットル D/R、範囲：0%～100%、初期値：100%

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して D/R 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って Steering D/R を選択して、「Enter」ボタンを押下します。
- (3) 引き続き、ST の初期値が点滅になり、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。
- (※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「100%」に戻ります。)
- 「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。
- (4) 同じステップで、Throttle D/R の設定はできます。
- (5) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.15. ブレーキレート機能 (ATL)

ブレーキングをして、ブレーキの効果を強くしたい時は「+」側に、弱くしたいときは「-」側に調整します。



設定項目：

RATE：0%～100%、初期値：100%

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して D/R 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って Steering D/R を選択して、「Enter」ボタンを押下します。
- (3) 引き続き、ST の初期値が点滅になり、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。
- (※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「100%」に戻ります。)
- 「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。
- (4) 同じステップで、Throttle D/R の設定はできます。
- (5) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.16. プログラムミキシング (PMIX)

ステアリング、スロットル、3 チャンネル、4 チャンネルの任意のチャンネルの間で、ミキシングをかけることができます。

古いファームウェアのプログラムミキシングが、1 系統のみとなります。

PMIX2 を確認できない場合、ファームウェアをアップグレードすることで、プログラムミキシングは 2 系統利用できます。

参考：1.3. RC4GS ファームウェアアップグレード手順



設定項目：

LEFT：ミキシングレート(左/前進/上)

RIGH：ミキシングレート(右/ブレーキ/下)

MST：マスタチャンネル

SLV：スレーブチャンネル

プログラムミキシング調整方法

機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して PMIX 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下してプログラムミキシングの調整画面へ遷移できます。

最新ファームウェアの場合、PMIX1 と PMIX2 の 2 系統を利用できます。

(1) マスタチャンネル

指定チャンネル：ステアリング、スロットル、3 チャンネル、4 チャンネル

初期値：ステアリング

(2) スレーブチャンネル

指定チャンネル：ステアリング、スロットル、3 チャンネル、4 チャンネル

初期値：ステアリング

(3) 左/前進/上、ミキシングレートの調整

指定範囲：-100 ～ 0 ～ 100、初期値：0

(4) 右/ブレーキ/下、ミキシングレートの調整

指定範囲：-100 ～ 0 ～ 100、初期値：0

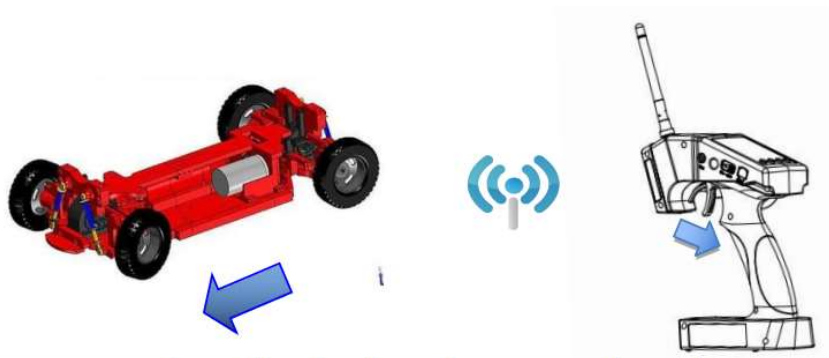
2.16.1. プログラムミキシングのために混合制御の説明

RC カーの制御の概念から、プログラムミキシングの活用について説明します。

1. RC カー :

単一通常の RC カーは一つのモーターで、方向を制御するステアリング(CH1)と前進・後退を制御するスロットルトリガー(CH2)となります。

1つのチャンネルが1つのユニット(1⇒1)を対応します。



図のようにスロットルトリガーを引くと、前進します。

2. デュアルエンジンモデル :

戦車など、クローラーの場合、二つのモーターで動作させることは多いでしょう。この二つのモーターで、前進・後退、方向、全て制御します。



3. 混合制御(ミックスコントロール) :

スロットルトリガーが二つのモーターを制御して、前進させて、ステアリングを回したら、片方のモーターが前進、もう片方のモーターが同時に後退して、左右に曲がることを実現することは、1つの機能が2つのユニット(1⇒2)を制御する混合制御(ミックスコントロール)と言います。

4. デュアル混合制御(デュアルミックスコントロール) :

デュアルエンジンモデルは、前進と左右に曲がるには混合制御が必要で、更に後退の左右に曲がるを実現するには、デュアル混合制御は必要となります。

2.16.2. 混合制御(ミックスコントロール)設定前の受信機の準備について

混合制御を設定する前に、受信機のステアリング、スロットルの各チャンネルが正しく動作するか、確認する必要があります。通常の場合、以下の図のように、各チャンネルとステアリングとスロットルの対応関係となります。

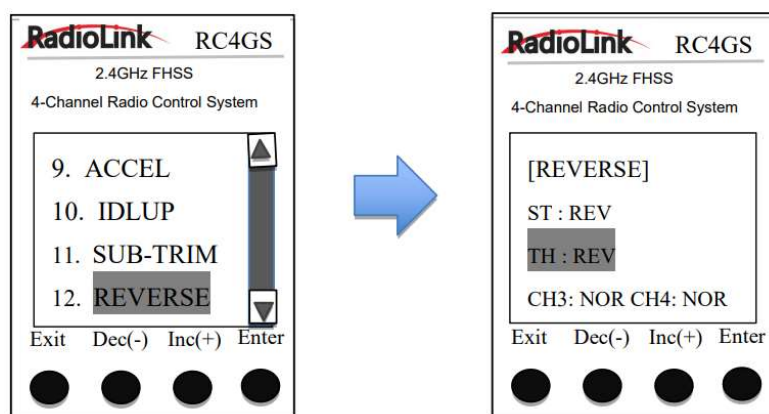


1. スロットルのリバーズ

図のように、送信機を持って、スロットルトリガーを引くと、片方のトラックが前進することを確認してください。後退側の動きになる場合、リバーズの設定が必要となります。



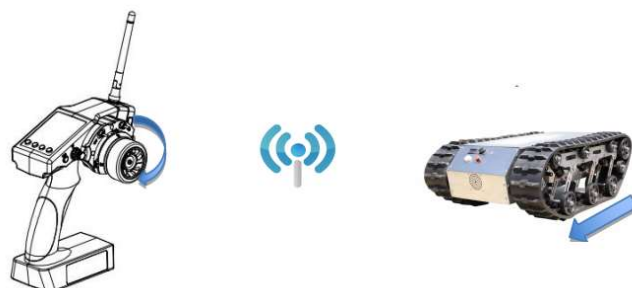
もし、動きが上記と逆になる場合、下記の図のように、スロットルチャンネルのリバーズの設定を行ってください。詳しい手順について、「2.13. サーボリバーズ機能(REV)」に参考してください。



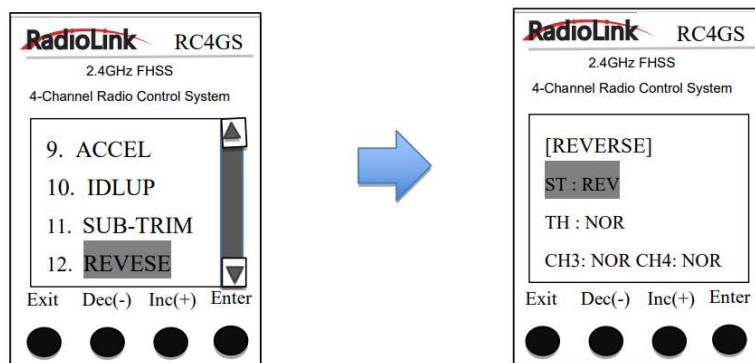
※スロットルの動きが正しい場合、上記の操作をスキップしてください。

2. ステアリングのリバース

図のように、ステアリングを右に回して、左側の軌道が前進、又は、右側の軌道が後退で動けば正しい動作となります。



動きが逆になる場合、下記の図のように、スロットルチャンネルのリバースの設定を行ってください。詳しい手順について、「2.13. サーボリバース機能(REV)」に参考してください。



※ステアリングの動きが正しい場合、上記の操作をスキップしてください。

スロットルとステアリングのリバース設定が完了したら、次の混合制御(ミックスコントロール)のステップへ移ります。

2.16.3. 混合制御(ミックスコントロール)設定

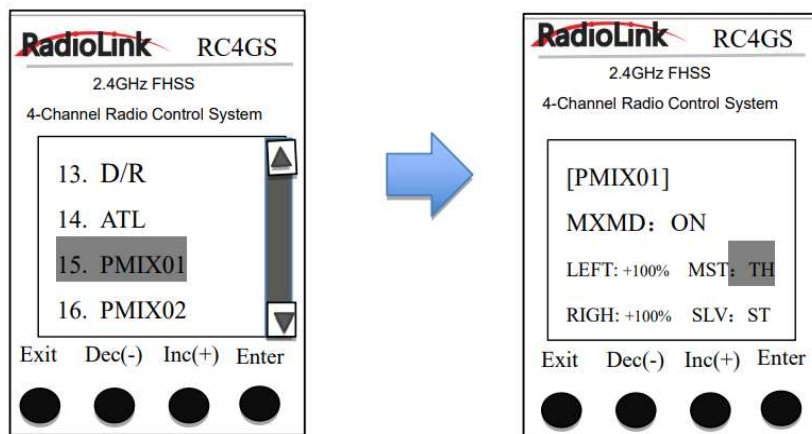
1. スロットル MIX ステアリング：クローラーの先進・後退設定

スロットルでクローラーの前進・後退を制御する際に、スロットルチャンネルでステアリングチャンネルをリードするように混合制御を設定します。

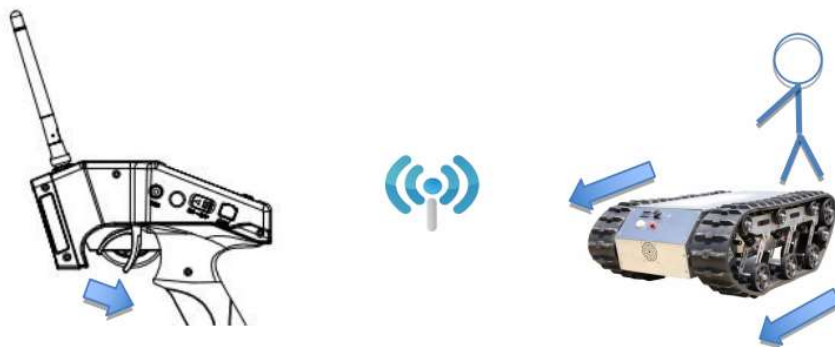
この場合、マスター：スロットル、スレーブ：ステアリングとなります。

設定の値について、下記の図をご参考してください。

詳しい手順について、「2.16. プログラムミキシング」をご参照して、PMIX1 の設定をしてください。



設定完了後、スロットルトリガーを引くと、車が前進するように、両方のトラックが動くことを確認できます。



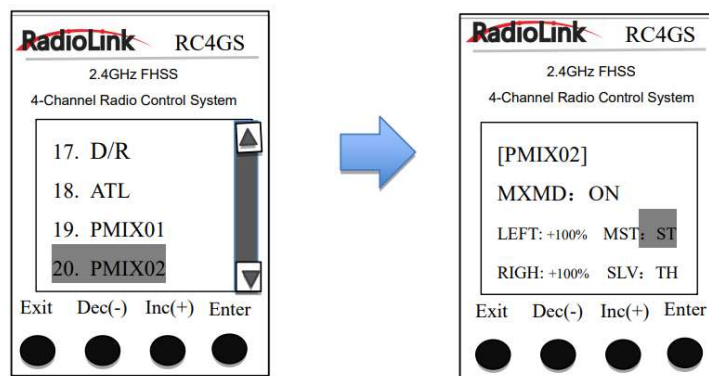
1. ステアリング MIX スロットル：クローラーの左折・右折設定

ステアリングでクローラーの左折・右折設定について、ステアリンチャンネルでスロットルチャンネルをリードする混合制御の設定となります。

この場合、マスター：スロットル、スレーブ：ステアリングとなります。

設定の値について、下記の図をご参考してください。

詳しい手順について、「2.16. プログラムミキシング」をご参照して、PMIX2 の設定をしてください。

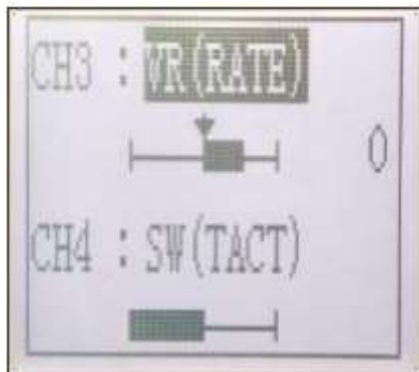


設定完了後、ステアリンを回すことで、両トラックが逆方向で動き、折れ曲がる事はできるようになります。



2.17. 予備チャンネル (AUX)

予備チャンネルは、3 チャンネルおよび 3 チャンネルサーボの動作位置の確認、また、各ミキシングの設定に割当てられている場合、ミキシングの種類が確認できます。



3 チャンネルポジション(POSI)

スイッチ(SW(TACT))、または、ボリュームレバー(VR(RATE))

4 チャンネルポジション(POSI)

スイッチ(SW(TACT))、または、ボリュームレバー(VR(RATE))

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して AUX 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って CH3 または ch4 を選択して、「Enter」ボタンを押下します。
- (3) 引き続き、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、VR または SW を選択して、「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。
- (4) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。)

2.18. モデルネーム (NAME)

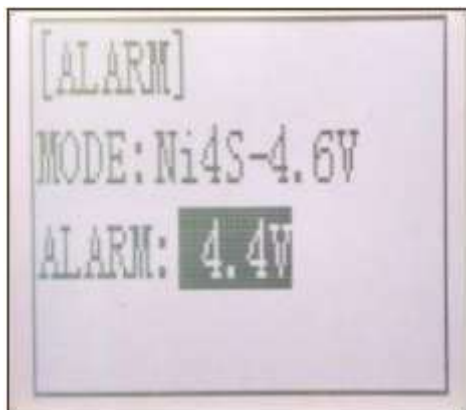
RC4GS は 10 モデルまでメモリ上に保存できます。各モデルメモリごとにモデル名を登録することができます。英数字符号が使用できます。



2.19. ローバッテリー警告(ALARM)

送信機のバッテリー電圧が使用可能範囲より下がると、警告音とローバッテリーの表示が現れて警告します。

LiPo と Ni-MH バッテリーでは使用可能範囲が異なりますので、バッテリー種類の設定が必要です。



MODE :

Li2S-7.2V

Li3-10.8V

Ni4S-4.6V

ALARM : 設定範囲、4.0v～16.0v

2.20. ジャイロ感度(GYRO)

この機能はジャイロ感度とボリュームレバー(VR)の連携の ON/OFF を設定できます。



MIX が OFF に設定した場合、ジャイロ感度の設定が送信機からできなくなる。

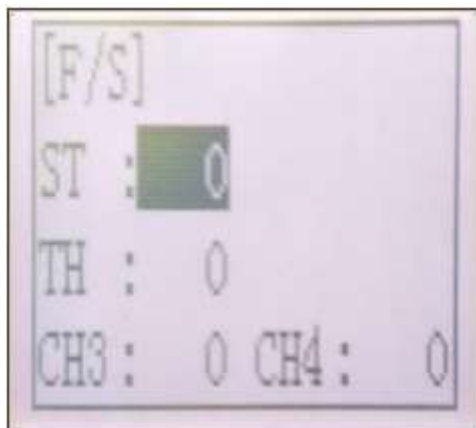
MIX が ON、且つ、MODE のチャンネル、感度の基準(RATE)とあわせて、送信機のボリュームレバー(VR)からジャイロの感度の設定ができます。デフォルトでは、「CH3」がボリュ

ームレバー(VR)であり、送信機からジャイロの感度を設定できます。
通常の場合、感度の範囲が 0%-100%です。

- (1)メニューに入って、「Dec(-)」と「Inc(+)」でジャイロ感度オプションを選択する。
- (2)「Enter」ボタンを押下して、ジャイロ感度のサブメニューへ遷移
- (3)もう一度「Enter」を押下して、選択した値が点滅になり、「Dec(-)」と「Inc(+)」を使って、値を変更します。
- (4)更に「Enter」を押して、点滅が止まり、設定完了となります。
- (5)「MODE」と「RATE」も同じ手順で設定します。
- (6)「Exit」ボタンを押下して、初期画面へ戻します。

2.21. フェイルセーフ(F/S)

受信機が何らかの原因で、送信機の信号を受信できなくなるなど、受信機のバッテリー電圧が低下した場合のサーボ動作位置の設定機能です。



設定項目

ST : ステアリング

TH : スロットル

CH3 : 3 チャンネル

CH4 : 4 チャンネル

設定値範囲

-100～100

初期値 : 0

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して F/S 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って ST を選択して、「Enter」ボタンを押下しま

す。

(3) 引き続き、ST の初期値が点滅になり、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って、値を設定します。

(※値を調整する画面で、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを同時に約 1 秒間押すと、初期値「0」に戻ります。)

「Enter」ボタンを押すと、調整された値の点滅が停止し、値が設定されました。

(4) 同じステップで、TH、CH3、CH4 の設定はできます。

(5) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

2.22. ID シード

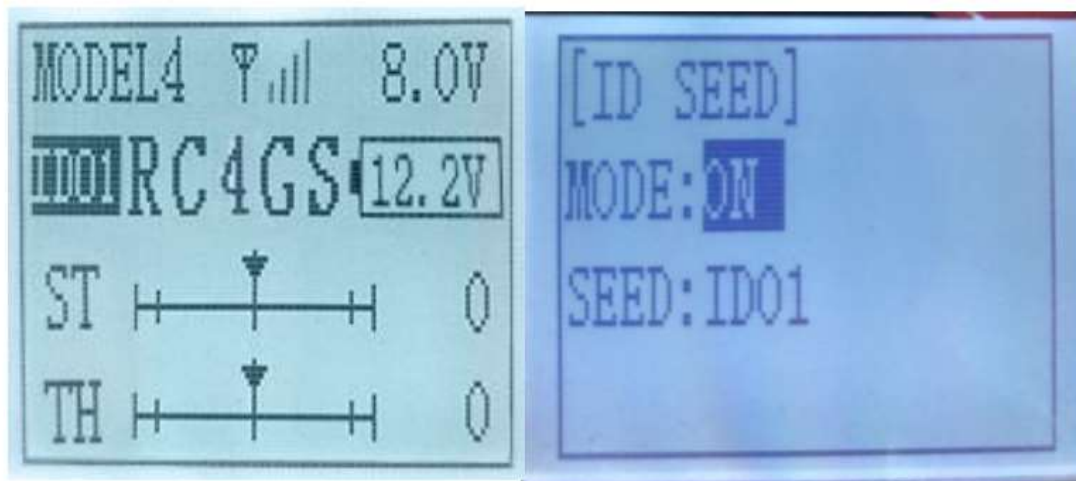
ID シード機能とは、1 台の送信機で、バインディングした複数の受信機をミラリングして、受信機の冗長化を実現する機能です。ID シードは 1 モデルで、10 の補助 ID まで指定できます。

ID シードの補助 ID は従来のバインディングと異なって、それぞれ異なるモデルに対してのバインディングではなく、1 つのモデルに、複数の受信機で、冗長化を実現することです。RC4GS は人命救助ボートで実用されている製品に向けて開発機能として使われています。

設定方法：

- (1) 機能メニューから、「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使用して F/S 機能を選択して、「Enter」ボタンを押下して遷移します。
- (2) 「Dec (-)」と「Inc (+)」ボタンを使って「22 ID SEED」を選択して、「Enter」ボタンを押下します。
- (3) Mode を ON に設定することで、ID を指定可能になります。
- (4) 設定を終了する場合は、「Exit」ボタンを 2 回押下して初期画面に戻ります。

設定完了後、ID がメイン画面に表示されます。



2.23. リセット機能 (RESET)

リセット機能は送信機に保存されるデータはすべて消して、初期状態にリセットする機能となります。

※データの復旧ができないため、ご利用時にご注意をしてください。

